

基于轻量化深度学习驱动的输电线路异物入侵实时监测方法

吴奇伟¹, 薛海², 王真², 刘征宇², 胡妍捷²

(1. 国网江苏省电力有限公司, 江苏 南京 210000;

2. 国网江苏省电力有限公司电力科学研究院, 江苏 南京 211103)

摘要:针对输电线路异物入侵难以在线可靠检测与跟踪的问题,提出一种基于轻量化深度学习驱动的实时监测方法,以克服现有算法计算复杂度高、难以适应现场资源受限环境的不足。首先,提出一个基于类别聚合的 YOLOv7-seg 异物分割模型,用于从复杂背景中识别并裁剪出异物。其次,利用三元组损失函数训练 ConvNeXt 模型,使其能对剪切图像进行特征提取,并利用该模型和训练数据生成标准特征数据库。然后,提出一种新型的基于特征辅助的 IoU 多目标跟踪算法,确保其在小算力硬件上具备更强的场景适应能力。最后,提出异物实时跟踪监测的框架,并在边缘设备上部署进行实验验证。实验结果表明,所提方法可以部署到低成本的边缘设备上,具有良好的适应性和鲁棒性。

关键词:异物检测;输电线路;YOLOv7-seg;边缘设备;ConvNeXt

中图分类号:TM755;TP391 **文献标志码:**A **文章编号:**1001-2257(2025)12-0038-07

A Real-time Monitoring Method for Foreign Object Intrusion in Transmission Lines Driven by Lightweight Deep Learning

WU Qiwei¹, XUE Hai², WANG Zhen², LIU Zhengyu², HU Yanjie²

(1. State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd., Nanjing 210000, China;

2. Electric Power Research Institute, State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd., Nanjing 211103, China)

Abstract: To address the challenge of reliable online detection and tracking of foreign object intrusions on transmission lines, a lightweight deep-learning-driven method of real-time monitoring is proposed. It overcomes the high computational complexity of existing algorithms and their incompatibility with resource-limited field environments. Firstly, this paper proposes a YOLOv7-seg foreign object image segmentation model based on category aggregation for identifying and cropping foreign objects from complex backgrounds. Secondly, the ConvNeXt model is trained using the triple loss function to enable it to extract features from clipped images, and a standard feature database is generated by using this model and the training data. Then, this paper proposes a novel feature-assisted IoU multi-object tracking algorithm to ensure stronger scene adaptability on hardware with low computing power. Finally, a framework for real-time tracking and detection of foreign objects is proposed and deployed on edge devices for experimental verification. The experimental results show that the method proposed in this paper can be deployed on low-cost edge devices and has good adaptability and robustness.

Keywords: foreign object detection; transmission lines; YOLOv7-seg; edge devices; ConvNeXt

收稿日期: 2025-08-10

基金项目: 国家电网科技项目资助(J2024120)

作者简介: 吴奇伟 (1992-), 男, 江苏无锡人, 博士, 高级工程师, 研究方向为电力巡检。

0 引言

根据性质、原因和影响的不同,输电领域的异物入侵(foreign object intrusion, FOI)可分为自然引发的 FOI、人为蓄意的 FOI 和意外引发的 FOI^[1-2]。自然引发的 FOI 是指由环境因素引起的事件,如植被生长侵入输电走廊、鸟类在输电设施上筑巢、树枝掉落到电力线路上等。这类自然异物大多是静态的,可以通过基于静态图片的检测系统或基于传感器的检测系统进行定期筛查来准确检测^[3]。

Zheng 等^[4]和 Sun 等^[5]使用基于卷积神经网络和 YOLO 的计算机视觉模型对航拍图像和监控图像进行推理,离线检测输电设施上的鸟巢,并取得了良好的性能。Rong 等^[6]采用 Faster R-CNN 进行植被侵入智能检测。Al-najjar 等^[7]提出使用 LiDAR 3D 点云和激光扫描数据集重建输电走廊,并将植被与电力线和背景分离以确定侵入情况。由于人为故意的 FOI 具有突发性和破坏性,需要结合先进技术、强大的基础设施和政策措施来最小化其风险。应用视频和数据分析方法^[8-9],利用闭路电视系统和物联网传感器来监控和预防此类入侵。一个强大且具有弹性的电力网络也可以最小化人为故意 FOI 造成的损害,Bhusal 等^[10]和 Bie 等^[11]提出了电力网络拓扑重构、动态微电网形成等技术以提高弹性。

电力系统中的意外 FOI 是指外部物体(如工具、建筑材料和碎片)无意中与电力基础设施接触的事件。这类事件通常发生在电力线路、变电站或其他电气设备附近的工业和农业活动中。与自然引发的 FOI 不同,意外 FOI 以及某些人为故意的 FOI 发生非常迅速,有时仅在几秒钟内,但可能立即引发严重后果^[12-13]。因此,用于处理自然引发 FOI 的定期筛查措施远远不足以应对意外 FOI,需要进一步采取主动安全防御措施,如在附近施工活动期间确保实时态势感知。当前,关于如何处理意外 FOI 的研究仍然非常有限,其主要原因在于人类活动的不可预测性、FOI 事件发生过于迅速以及异物的多样性等。

本文提出的方法采用了多种计算机视觉技术,包括 YOLOv7-seg 模型、ConvNeXt^[14]图像特征提取模型以及基于特征的异物跟踪算法,鲁棒性高,可以推广到多种异物类型,并且可以在低成本的边

缘设备上实现,其性能已通过现场收集的数据进行了验证。

1 输电线异物入侵监测算法

1.1 基于类别聚合的 YOLOv7-seg 异物分割模型

本文聚焦于几种最常见的异物类型,包括温室薄膜、防尘网、飘带、金属屋顶板、塔式起重机、起重车辆、水泥搅拌机、挖掘机和水泥泵车。考虑到异物监测的便捷性和可操作性,本文将上述具有可变形、柔软特性的物体(如飘带、温室薄膜等),这种在输电线异物监测时往往因为风力或外力作用下形状会剧烈变化的异物归纳为“非刚性物体”类;将工业、建筑等工程场景中常见的机械设备,它们在工作方式和应用环境上具有高度相似性的归纳为“工程机械”类。本文用于训练 YOLOv7-seg 分割模型的图像数据是通过安装在输电设施上的监控摄像头采集的。由于位置、角度和高度的差异,这些图像中的物体在大小和分辨率上存在较大差异,并且各类别之间的数据分布极不平衡。因此,如图 1 所示,本文提出了一种监测框架,YOLOv7-seg 模型首先用于快速定位物体,将分类任务留给后续步骤。

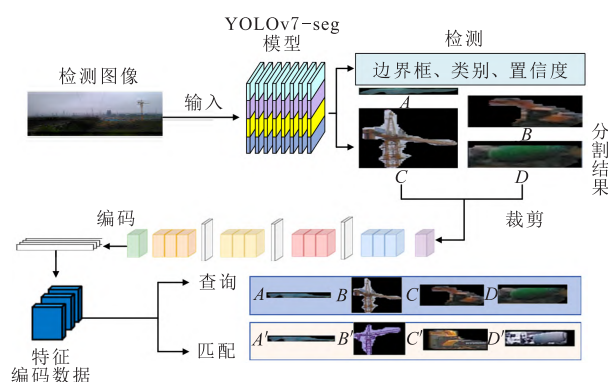


图 1 输电线异物入侵监测框架

已有研究表明,通过聚合相似类别可以提高模型在目标定位上的精度^[15]。将这一思路应用于 YOLOv7-seg 分割模型,将视觉上相似的物体聚合到同一类别中,以换取更好的目标定位和目标剪切性能。从数学角度,这种性能权衡可以通过分析损失函数对模型权重的梯度来证明。YOLOv7-seg 分割模型的损失函数为

$$L_t = L_c + L_b + \alpha L_s^b + \beta L_s^d \quad (1)$$

式中: L_c 为分类损失,用于比较预测类别与真实类别标签的差异; L_b 为边界框损失,用于衡量模型预测边界框坐标的准确性; $\alpha L_s^b + \beta L_s^d$ 为目标剪切区域

预测的损失函数, α 和 β 为用于平衡像素级二元交叉熵(binary cross-entropy, BCE)误差损失和 Dice 损失贡献的权重因子; L_s^b 用于衡量分割掩码的像素级分类误差(背景或前景); L_s^d 则确保预测的分割掩码与真实掩码的形状对齐。

本文进一步对总损失 L_t 关于权重 W 求梯度, 以分析减少类别数量如何帮助 YOLOv7-seg 分割模型在定位和剪切边界生成上表现更好。梯度 $\partial L_t / \partial W$ 由各损失项对模型权重 W 的偏导组成, 即

$$\frac{\partial L_t}{\partial W} = \frac{\partial L_c}{\partial W} + \frac{\partial L_b}{\partial W} + \frac{\alpha L_s^b}{\partial W} + \frac{\beta L_s^d}{\partial W} \quad (2)$$

在展开分类任务的梯度 $\partial L_c / \partial W$ 之前, 本文先给出 L_c 的公式如式(3)所示, 这是多标签分类中使用的 BCE 损失。

$$L_c = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [y_i \cdot \log \log(p_i) + (1 - y_i) \cdot \log \log(1 - p_i)] \quad (3)$$

式中: N 为类别数量; y_i 为二元真实标签表示(0 或 1); p_i 为类别 i 的预测概率。

通过式(3), 本文使用链式法则可以将分类损失关于权重的梯度推导为

$$\frac{\partial L_c}{\partial W} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{\partial L_c}{\partial p_i} \cdot \frac{\partial p_i}{\partial z_i} \cdot \frac{\partial z_i}{\partial w} \quad (4)$$

考虑到每个类别的概率输出 p_i 是 Sigmoid 激活函数的输出, 即 $p_i = \sigma(z_i)$, $z_i = w^T x + b$ 是激活函数的输入, 源自前一层的神元。因此, 式(4)的梯度可以进一步展开为

$$\frac{\partial L_c}{\partial W} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left(\frac{y_i}{p_i} - \frac{1 - y_i}{1 - p_i} \right) \cdot p_i (1 - p_i) \cdot x = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (p_i - y_i) \cdot x \quad (5)$$

通过同样的链式法则展开 $\partial L_b / \partial W$ 和 $\alpha(\partial L_s^b / \partial W) + \beta(\partial L_s^d / \partial W)$ 可以进一步证明在梯度函数式(2)中, 类别数量仅影响 $\partial L_c / \partial W$ 中参数 p_i 的数量。因此, 本文可以得出结论: 在包含恒定数量实例的数据集中, 涉及的类别越少, 损失优化过程中需要考虑的参数空间就越小。本文通过聚合 YOLOv7-seg 模型的数据类别, 以换取更好的实例定位和边界剪切生成性能。根据目标类别的视觉特征相似性, 将温室薄膜、防尘网和飘带聚合为一个类别, 称为“非刚性物体”。将塔式起重机、起重车辆、水泥搅拌机、挖掘机、推土机和水泥泵聚合为一个类别, 称为“工程机械”。金属屋顶板类别保持不变, 并重命名为“刚性物体”。最终, 类别数量

从 10 个减少到 3 个。

1.2 异物特征的提取

在 YOLOv7-seg 分割模型生成的物体掩码裁剪区域基础上, 本文需要一个特征提取模型来学习这些异物的标志性特征, 用于区分他们的细分种类。ConvNeXt 在大多数实际应用中更为实用, 其在准确性、速度和训练难度之间取得了最佳平衡。在本文案例中, 所提框架预计将部署在边缘设备上, 因此 ConvNeXt 是最佳选择, 因为它为中等规模的数据集提供了良好的准确性, 并且在适中的计算资源下具有快速的推理速度。

在本文的任务中, ConvNeXt 模型的作用是提取每个推理样本的区分性特征, 然后将其与存储在标准特征数据库中的特征数据集进行比较以确定物体类别, 因此需要采用更合适的损失函数来提取每个类别的独特特征。三元组损失函数是一种通过优化特征空间来学习不同类别之间相对距离的函数。本文使用三元组损失函数后, 模型的性能在各种应用场景中不会出现大幅波动。实际采集的训练数据集的数据不平衡问题可能会损害模型的准确性。然而, 三元组损失要求训练数据以三元组组合的形式出现, 并且可以通过有选择性地组织三元组中的组合来克服类别分布不平衡的问题。假设三元组损失的定义为

$$L = \max(0, \|f(a) - f(p)\|_2^2 - \|f(a) - f(n)\|_2^2 + m) \quad (6)$$

式中: $f(a)$ 为锚点样本的特征; $f(p)$ 为正样本的特征; $f(n)$ 为负样本的特征; m 为常数, 用于定义负样本必须比正样本远多少。

当锚点样本与正样本之间的距离小于锚点样本与负样本之间的距离至少 m 时, 损失实现最小化, 如式(7)所示。

$$\|f(a) - f(p)\|_2^2 + m < \|f(a) - f(n)\|_2^2 \quad (7)$$

本文选择的特征维度为 1 024, 并使用余弦相似度作为距离度量。为了将 ConvNeXt 模型修改为使用三元组损失函数, 需要将原始模型最后的分类层替换为与所需特征维度相同的全连接层, 具体如图 2 所示。

在准备训练数据集时, 数据需要按类别进行标记和分组。然后, 对于锚点数据 a , 需要从同一类别中选择 1 个正样本 p , 并从不同类别中选择 1 个负样本 n , 形成 1 个三元组 $[a, p, n]$ 。本文需要预先计算所有可能的三元组组合, 并确保三元组在类别

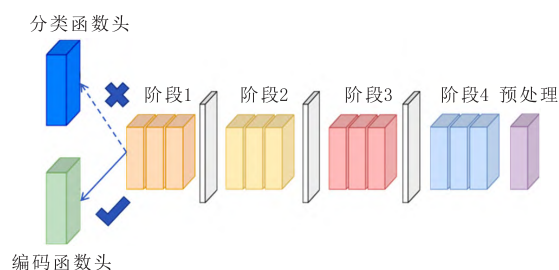


图2 模型分类层的替换

之间平衡,以避免数据不平衡问题。与交叉熵损失函数不同,三元组损失函数要求模型在每次迭代中对锚点样本、正样本和负样本进行3次前向传播。训练过程如下:

- 在每次训练迭代中,模型处理锚点输入、正样本输入和负样本输入,并获取每个输入的输出特征。
- 三元组损失函数比较锚点、正样本和负样本的特征,并使用式(2)计算每次迭代的损失。
- 计算损失函数关于权重的梯度,并通过链式法则反向传播以更新模型权重。

1.3 标准特征数据库的构建

当特征提取模型 ConvNeXt 训练完成后,模型将用于生成标准特征数据库。这些标准特征存储将被用于对新的特征输入进行比对分类。所有用于生成标准特征的图像都需要像训练特征提取模型的数据一样进行预标记,以便特征比较结果能够匹配正确的类别。数据集集中的每个数据点都具有图3所示的数据结构,其中索引指数据的唯一 ID,特征(embedding)是从每个图像中提取的数值特征,路径指生成特征的源图像存储路径。

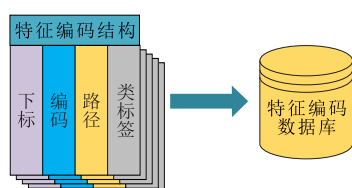


图3 标准特征数据库的构建

本文中,鉴于标准特征数据库规模有限,选择使用暴力搜索算法结合余弦距离相似度,以在速度和准确性之间提供最佳的性能平衡。余弦相似度测量2个向量之间夹角的余弦值,通常用于文本或高维数据,如式(8)所示。

$$\cos(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = \frac{\mathbf{X} \cdot \mathbf{Y}}{\|\mathbf{X}\| \|\mathbf{Y}\|} \quad (8)$$

式中: $\mathbf{X} \cdot \mathbf{Y}$ 为向量 $\mathbf{X}$ 和向量 $\mathbf{Y}$ 的点积; $\|\mathbf{X}\|$ 、 $\|\mathbf{Y}\|$ 为向量 $\mathbf{X}$ 和向量 $\mathbf{Y}$ 的模。

通过使用暴力搜索与余弦相似度比较,计算查询数据 Q 与数据库 D 中每个数据点 X_i 之间的距离

d_i ,并选择距离最小的数据所在类别。在异物跟踪任务中,可以收集物体在其移动轨迹上的 $n(n > 1)$ 张图像 $X_i, i=0, 1, 2, \dots, n$,然后通过 $X_i, i=0, 1, 2, \dots, n$ 的多数类别分类来决定最终的分预测结果。

当系统检测到置信度低于阈值(如 $< 85\%$)的未知异物时,会依次自动触发人工复核标注、特征库扩展和模型微调(保留原有特征权重)来更新数据库。本文通过特征相似度匹配(采用余弦相似度度量),优先归类到已有特征簇,仅对显著差异样本启动模型更新。

2 边缘部署的策略

2.1 硬件选择和模型训练

本文所提框架的目的是为了能够部署在边缘设备上以实现实时运行。这要求同时在边缘设备上运行 YOLOv7-seg 分割模型、ConvNeXt 特征提取模型、标准特征数据服务器和物体跟踪算法。基于以下原因,本文选择 NVIDIA Jetson Orin Nano。

为了能够确保模型在边缘端高效地运行,本文对 NVIDIA Jetson Orin Nano 进行优化。通过启用 TensorRT 加速推理引擎和优化 CUDA 核心和 Tensor 核心的利用率实现加速。本文还移除推理时模型中不必要的操作(Dropout 等)进行剪枝。此外,采用动态内存分配和复用、存池技术减少分配开销等方法优化计算资源等方法进一步提高计算效率、减少资源浪费,确保边缘端稳定运行。

本文从安装在输电塔上的监控摄像头收集了 877 张图像,涵盖了 120 多个不同地点。所有图像都包含异物入侵的实例。为了训练 YOLOv7-seg 分割模型,数据集按 7:2:1 的比例分为训练集、验证集和测试集,分别包含 614 张训练图像、175 张验证图像和 88 张测试图像。为了提高模型的鲁棒性,通过图像翻转和旋转等数据增强技术,将训练集扩展到了 1 842 张图像。

为了验证模型通过聚合训练数据类别,在目标定位和生成准确目标分割方面获得了能力提升,使用相同的训练数据集进行了 A/B 测试。在 A 组训练中,数据使用了 3 个聚合的物体类别:刚性物体、非刚性物体和工程机械。B 组训练场景则保留了训练数据中原始的 10 个类别。

在完成分割模型的训练后,裁剪提取所有 877 张训练图片中已标注的目标以便为之后训练特征提取模型 ConvNeXt 提供训练数据。YOLOv7-seg

seg 的训练数据集总共包含:130 台推土机、86 台水泥搅拌机、74 台水泥泵、309 台起重车辆、339 台挖掘机、532 台塔式起重机、1 212 张防尘网、89 条飘带、788 张温室薄膜和 954 张金属屋顶板。将这些样本数据集按 7:3 的比例分为训练集和测试集,并且从训练数据中生成了 10 000 个三元组。

在完成 YOLOv7-seg 分割模型和 ConvNeXt 特征提取模型的训练后,本文使用 ConvNeXt 模型重新推理所有 4 513 张从训练数据中采集的目标裁剪图像,这些图像曾参与 ConvNeXt 的训练和测试,因此可以通过它们生成标准特征数据库。整个数据集随后托管在 Redis 服务器上,以实现高效的存储和检索。鉴于数据集的规模有限,本文采用基于余弦相似度的暴力搜索策略来为每个查询找到最佳匹配。这种方法确保了对查询与数据集中所有条目的详尽比较,利用余弦相似度作为度量来确定最接近的匹配。

2.2 基于特征辅助的 IoU 多目标跟踪

本文提出的算法框架主要是为了通过跟踪异物的移动轨迹并提醒输电系统运维人员潜在的持续威胁,实时解决异物入侵挑战。为此,需要一个具有良好鲁棒性的跟踪算法在连续帧中稳定地跟踪检测到的物体。虽然交并比(intersection over union, IoU)算法是经典的目标跟踪方法,但在物体运动过快,算法速度过慢的条件下 IoU 通常会出现低交并比和多个物体重叠的情况,导致 IoU 表现不佳无法有效关联移动目标。

为了克服这些限制,本文利用从检测到的物体中提取的特征来增强基于 IoU 的跟踪器。数字特征提供了目标额外的基于外观的信息,使跟踪算法能够在复杂场景中解决跟踪模糊性并提高跟踪准确性。2 个检测框 a 和 b 之间的 IoU 得分计算式为

$$\text{IoU} = \frac{\text{Area}(a) \cap \text{Area}(b)}{\text{Area}(a) \cup \text{Area}(b)} \quad (9)$$

本文所提出的基于特征辅助的 IoU 多目标跟踪算法步骤如下:

a. 将当前帧提供给 YOLOv7-seg 模型,以识别画面中的所有目标物体,并记录所有检测到的物体的边界框和分割图像。

b. 通过计算每个现有检测框与所有前一帧中物体检测框之间的 IoU,确认当前帧中检测到的物体与前一帧中可能关联的物体。通常选择 IoU 得分最高的目标物体(IoU 阈值 ≥ 0.5)以匹配前一帧中的目标,从而实现跟踪。

c. 对于每个检测到的物体,跟踪算法收集由 YOLOv7-seg 生成的对应裁剪图像,并使用特征提取模型(ConvNeXt)推理每个裁剪目标生成特征数组。

d. 对于 IoU 得分较低或具有多个重叠候选的检测目标,算法将会比对这些目标间的余弦特征相似度。最终选择余弦相似度得分最高的物体(表示视觉相似性)进行目标关联。

e. 更新跟踪物体的位置和特征,确认现有画面中的新目标。如果跟踪物体在连续帧中未匹配,则将其标记为丢失。

f. 对于对输电设施构成威胁的目标,将其特征与 Redis 服务器中的标准特征数据集进行比较,以确定改为新目标的物体类型并提醒系统操作员及时处理险情。

2.3 边缘部署

如图 4 所示,总结了每个组件在边缘设备上的部署策略。YOLOv7-seg 和 ConvNeXt 模型托管在 Triton 服务器中,该服务器通过 gRPC 协议与算法主逻辑进行通信。部署工作流程如下:原始帧首先由 YOLOv7 分割模型处理以提取边界框和物体裁剪区域。裁剪后的物体区域随后由 ConvNeXt 模型处理以生成目标特征数组。目标特征及其边界框传递给跟踪器。跟踪器更新跟踪状态并分析是否有目标存在潜在风险,如物体向关键区域(如输电通道)移动。如果检测到威胁,则通过将目标特征与 Redis 服务器中托管的标准特征数据集进行比较来确定物体类别,随后生成警报消息并发送给系统操作员以采取进一步行动。

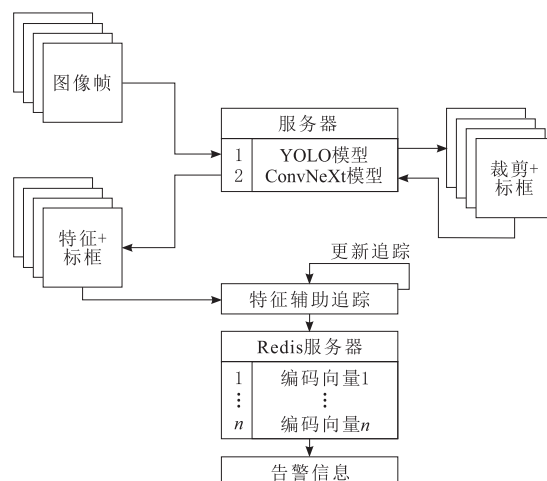


图 4 不同组件在边缘设备上的部署

3 实验

本文使用的硬件是 NVIDIA Jetson Orin Nano 8 GB 版本。硬件搭载的软件规格如下: NVIDIA Jetpack 5.1.3 - b29、triton server r35.3.1、redis server 7.4.2,模型推理、模型输出后处理和目标跟踪逻辑均使用 Python 3.11 编写。为了在资源有限的边缘设备上高效运行模型,在 PyTorch 框架下使用高性能 GPU 训练完成的原始模型需要被转换为适合 triton server 的格式,具体模型规格如下: YOLOv7-seg PyTorch 模型被转换为 FP16 精度的 TensorRT 模型,微调后的 ConvNeXt 模型被转换为 FP16 ONNX 模型。

本文通过 2 个实验进行验证,实验中使用的视频素材分别来自安装在输电干塔上的 1 个监控摄像头和 1 个线路巡检无人机。实验 1 主要展示了本文所提框架能够在基于特征辅助的 IoU 跟踪算法下准确跟踪快速移动的异物。实验 2 证明了该框架能够同时稳定地识别和跟踪非刚性和刚性物体。2 个实验都证明了本文算法能够在低成本边缘设备上实现高效实时跟踪多种形态的异物,这样的算法提升得益于多模型协同精细分工带来的检测精确性提高,也得益于基于特征辅助的 IoU 跟踪算法对算力有限的小型边缘设备的有效弥补。

a. 实验 1:吊车快速通过传输通道。

在这个实验中,将位于图像中输电线路正下方对地投影的矩形区域设定为关键预警区域,在此区域内任何异物的存在都被认为对电力线路构成潜在威胁,相应的报警信息应当实时回传给后台运维人员进行审核。

如图 5 所示,图中的方框展示了起重机动车辆在 6 帧摄像头画面中的检测框相对位置关系,也就是车辆在这 6 帧中的移动轨迹。每个检测框对应的 YOLOv7-seg 目标分割图也分别展示在图 5 中。

当前后 2 帧中检测到的 2 个目标框的 $\text{IoU} < 0.5$ 时,跟踪算法将无法判别两者是否为同一物体,此时将利用 ConvNeXt 模型提取这 2 个目标的裁剪图像的特征,并且比较二者特征的余弦相似度,来判断 2 个物体是否为同一目标。表 1 展示了起重车辆从第 1 帧~第 6 帧之间相邻帧检测框的交并比,以及相邻帧之间目标的特征余弦相似度。从数据中可以明显看出,由于目标车辆持续

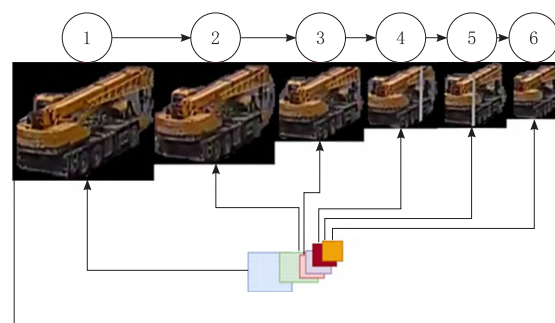


图 5 起重车辆在前后 6 帧图像中的相对位置和裁剪图像快速移动远离画面,该车辆检测框在帧与帧之间的 IoU 分数保持在较低水平。在跟踪目标的同时,算法将每 1 帧中的裁剪图像特征与预存在数据库的标准特征数据集进行比较,以识别与检测目标最接近的目标种类项。图 6 为 6 帧中的目标裁剪图像在标准特征数据库中逐一对应的特征图像,所有特征比对结果均像是目标为起重车辆。

表 1 起重车辆连续帧检测框交并比及余弦特征相似度

相邻帧数	交并比	余弦相似度
1-2	0.156 8	0.778 9
2-3	0.326 1	0.787 3
3-4	0.437 5	0.847 0
4-5	0.363 2	0.705 7
5-6	0.342 0	0.882 9

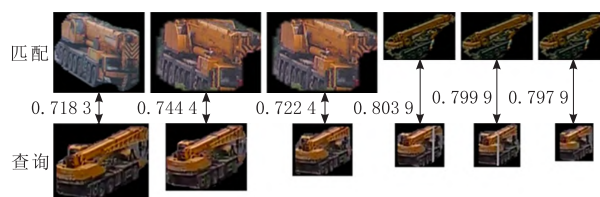


图 6 起重车辆在前后 6 帧中的裁剪图像特征比对结果

为了进一步验证本文提出的基于特征辅助的 IoU 跟踪算法的性能,本文还设置了多目标跟踪实验,并将跟踪结果与目前常见的 SORT、DeepSORT 跟踪算法进行对比。对比结果如表 2 所示,从表 2 中可以看出,在多目标跟踪精度(multiple object tracking accuracy, MOTA)方面,本文方法相比于上述的 2 种方法有着较大的提升,分别提升 21.7% 和 10.7%。此外,在 IDF1 (identity F1 score)、Frag 以及 Speed 指标等方面也有着较大的提升。由此可见,本文方法具有较好的跟踪精度和稳定性。

表 2 基于不同算法的多目标跟踪结果对比

算法	MOTA/%	IDF1/%	Frag/%	Speed/(帧·s ⁻¹)
SORT	62.3	58.7	24	45
DeepSORT	68.5	65.2	18	32
本文方法	75.8	73.4	9	54

b. 实验 2: 巡检无人机在飞行线路内进行异物检测。

在这个实验场景中, 巡检无人机在建筑工地上方拍摄了一段视频。为了展示算法的性能, 本文在视频的图像中心设计了一个矩形区域作为无人机的前方飞行线路, 在该矩形区域内任何异物的存在都被认为对无人机的安全飞行构成潜在威胁。在无人机飞行过程中, 异物检测算法检测到 1 座塔式起重机和 1 个防尘网。塔式起重机不在矩形区域内, 但防尘网位于该矩形区域内。因此, 警告信息显示防尘网触发了异物入侵警报。图 7 中右侧的彩色方框为该防尘网的检测框在连续的 6 帧中相对于画面的位置变化的轨迹, 左侧则为 YOLOv7-seg 模型对该防尘网在这 6 帧中的目标裁剪结果。

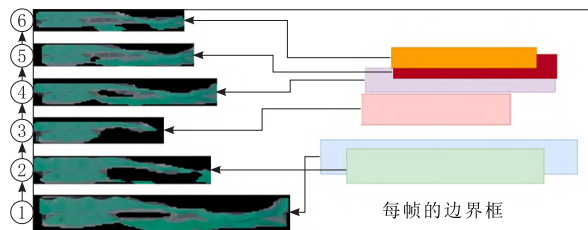


图 7 巡检无人机飞行时防尘网在画面中的裁剪结果和方位变化

表 3 显示了该防尘网检测框在 6 帧中的交并比和裁剪图的余弦相似度。相对于实验 1 中的起重车辆, 无人机的运动轨迹更加复杂, 导致画面中检测到的防尘网目标的交并比非常低, 尤其是在第 2、3 和 4 时, 目标的前后帧检测框没有任何重叠, 然而跟踪算法中特征比对功能仍然识别出前后帧中目标的余弦相似度足够高, 从而成功实现了连续跟踪。如图 8 所示, 展示了无人机检测到的防尘网在标准特征数据集中的匹配样本。所有匹配项均来自防尘网类别。因此, 可以确定防尘网位于无人机的飞行路径上, 对无人机的操作构成威胁。

表 3 防尘网连续帧检测框交并比及余弦特征相似度

相邻帧数	交并比	余弦相似度
1-2	0.466 5	0.746 3
2-3	0	0.800 8
3-4	0	0.907 5
4-5	0.237 5	0.830 0
5-6	0.407 6	0.823 9

在实验 1 和实验 2 的基础上, 为了验证本文所提方法的精度和鲁棒性, 设计了低速刚性物体、高

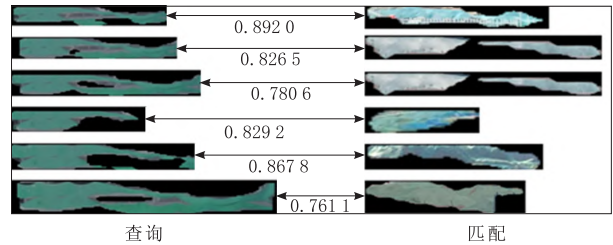


图 8 防尘网裁剪图与标准特征数据库比对结果
速非刚性物体以及多目标遮挡等实验。此外, 本文引入 F1 分数、MOTA、精确度和召回率这几个指标来对实验结果进行评价。具体的实验结果如表 4 所示。从表 4 中可以清晰看出, 即使在面对多目标遮挡条件下, 本文方法依然能够达到 82.4% 的精确度, 同时多目标 MOTA 达到了 75.4%。在针对低速的物体的监测效果相对要更好, 精确度可以达到 95.2%。

表 4 不同场景模型的性能 %

场景	精确度	召回率	F1 分数	MOTA
低速刚性物体	95.2	93.4	94.3	91.3
高速非刚性物体	88.3	85.2	86.1	82.5
多目标遮挡	82.4	79.1	80.4	75.4

4 结束语

本文基于轻量化深度学习驱动提出了一种输电系统异物入侵实时监测方法。该方法首先将详细检测目标进行聚合, 训练 YOLOv7-seg 图像分割模型, 用其对检测目标进行定位并生成剪切图像。其次, 使用三元组损失函数训练的 ConvNeXt 模型, 使其能对剪切图像进行特征提取, 并利用该模型和训练数据生成标准特征数据库。然后, 将基于交并比的跟踪算法与目标特征余弦相似度进行结合, 使用目标特征关联来判别低交并比目标间的关联关系, 使得该跟踪算法在小算力硬件上具备更强的场景适应能力。

本文方法在大量真实现场视频素材的检验中表现良好, 能够有效识别多种类型的异物, 包括刚性物体(如工程机械和金属屋顶板)以及非刚性物体(如飘带、防尘网和温室薄膜)。在今后的工作中, 将进一步探索该方法的理论边界, 挑战并加入更加复杂多样的目标群体, 如将火灾、烟尘和人为破坏输电线路设备等场景检测集成到算法框架中, 并优化算法以实现大规模现场部署。

(下转第 51 页)

参考文献:

- [1] 张合,李豪杰. 引信机构学[M]. 北京:北京理工大学出版社,2014.
- [2] 李豪杰. 引信环境分析、测试与迫弹引信安全系统设计研究[D]. 江苏:南京理工大学,2006.
- [3] 于新峰,高敏,代平. 迫击炮弹电子时间引信双环境保险的新方法研究[J]. 军械工程学院学报,2003,15(2): 50-53.
- [4] 南京理工大学. 一种接力式电磁驱动引信 MEMS 安装装置:CN202410570224. X[P]. 2024-06-28.
- [5] 陈海峰,聂伟荣. 基于 STM32 的引信多用途起爆电路设计[J]. 火力与指挥控制,2018,43(4):148-151.
- [6] 赵燕文. 基于电引信的多功能起爆控制电路研究与设计[D]. 长沙:湖南大学,2017.
- [7] 高智安. 利用弹道修正信息的引信安全起爆控制系统设计[D]. 江苏:南京理工大学,2019.
- [8] 张传昊,李豪杰,宫雪峰,等. 基于电子安全系统的巡飞弹引信多态安全逻辑控制方法设计及验证[J]. 兵工学报,2023,44(10):3079-3090.
- [9] 韩克华,周俊,任西,等. 引信电子安全定向多点起爆控制电路设计[J]. 控制工程,2016,23(4):570-575.
- [10] 朱博文,聂伟荣. 基于 FPGA 的引信安全与起爆控制电路设计[J]. 兵器装备工程学报,2023,44(12):1-7.
- [11] 李豪杰,张河. 迫弹出炮口信号检测及其在引信中的应用[J]. 探测与控制学报,2004,26(4):5-8.
- [12] 李振涛,李豪杰,原红伟,等. 基于引信出炮口磁特征的信号获取仿真方法[J]. 探测与控制学报,2022,44(1):7-12,17.
- [13] 尹兴滨. 基于 CPLD 的炮口磁信息采集控制系统[J]. 自动化技术与应用,2011,30(1):54-56.
- [14] 陈路昭,朱万华,吴佩霖,等. 地磁背景环境中基于分形特征的磁异常信号检测算法[J]. 电子与信息学报,2019,41(2):332-340.
- [15] 张坚,林春生,邓鹏,等. 基于小波域 OBF 分解的磁异常信号检测算法[J]. 弹箭与制导学报,2011,31(6): 187-189,196.

(上接第 44 页)

参考文献:

- [1] 李坤,杜科,李舟演,等. 基于改进 YOLOv8n 的轻量级输电线路异物入侵检测模型[J]. 北京交通大学学报,2025,49(3):68-78.
- [2] 郭奉天. 基于深度学习和双目视觉的输电线路异物入侵识别与定位研究[D]. 北京:华北电力大学,2022.
- [3] 杨剑锋,秦钟,庞小龙,等. 基于深度学习网络的输电线路异物入侵监测和识别方法[J]. 电力系统保护与控制,2021,49(4):37-44.
- [4] ZHENG S D, WU Z B, XU Y, et al. Intrusion detection of foreign objects in overhead power system for preventive maintenance in high-speed railway catenary inspection [J]. IEEE Transactions on instrumentation and measurement, 2023, 71(1):1-12.
- [5] SUN H B, SHEN Q C, KE H C, et al. Power transmission lines foreign object intrusion detection method for drone aerial images based on improved YOLOv8 network[J]. Drones, 2023, 8(8):346-356.
- [6] RONG S A, HE L, DU L, et al. Intelligent detection of vegetation encroachment of power lines with advanced stereovision [J]. IEEE Transactions on power delivery, 2021, 36(6):3477-3485.
- [7] AL-NAJJAR A, AMINI M, RAJAN S, et al. Identifying areas of high-risk vegetation encroachment on electrical powerlines using mobile and airborne laser scanned point clouds[J]. IEEE Sensors journal, 2024, 24(14):22129-22143.
- [8] 陈雄,刘晓波,何智敏,等. 基于双目视觉监控的输电线路通道异物闯入检测技术的研究[J]. 电力科学与工程,2020,36(7):28-34.
- [9] 杜勇奇,田自明,宿爱柏,等. 基于大数据分析的高压输电线路故障监测系统研究[J]. 电气技术与经济,2025(7):29-31.
- [10] BHUSAL N, ABDELMALAK M, KAMRUZZAMAN M, et al. Power system resilience: current practices, challenges, and future directions [J]. IEEE Access, 2020, 8(2):18064-18086.
- [11] BIE Z H, LIN Y L, LI G F, et al. Battling the extreme: a study on the power system resilience[J]. Proceedings of the IEEE, 2017, 105(7):1253-1266.
- [12] JI C, CHEN G Y, HUANG X B, et al. Enhancing transmission line safety: real-time detection of foreign objects using MFMAM-YOLO algorithm [J]. IEEE Instrumentation and measurement magazine, 2024, 27(3):13-21.
- [13] WANG H J, LUO S Y, WANG Q. Improved YOLOv8n for foreign-object detection in power transmission lines [J]. IEEE Access, 2024, 12(2):121433-121440.
- [14] LIU Z, MAO H Z, WU C Y, et al. A ConvNet for the 2020s[J]. arXiv e-prints, 2022, 20(4):11966-11976.
- [15] TAO M L, ZHAO C Y, WANG J Q, et al. InFusion: boosting two-stage 3D object detection via image candidates [J]. IEEE Signal processing letters, 2024, 31(2):241-245.